ELECTRÓNICA III

UNIDAD 2

- Ganancia, atenuación.
- Definiciones y uso de los decibeles.
- Conceptos básicos de ruido eléctrico.
- Orígenes de los ruidos.
- Definiciones de relación señal ruido,
- cifra de ruido
- Índice de ruido

Decibeles

Entre las especificaciones fundamentales de un circuito está la relación de las potencias o tensiones de salida respecto a las de entrada.

La Ganancia es un número adimensional y se define como:

$$A_V = \frac{V_{SAL}}{V_{ENT}} \qquad A_I = \frac{I_{SAL}}{I_{ENT}} \qquad A_P = \frac{P_{SAL}}{P_{ENT}}$$

En caso de circuitos que producen atenuaciones, estas relaciones son números menores que uno. Ejemplos de atenuadores: filtros pasivos, o los divisores de tensión o de corriente.

Dentro de un mismo sistema de comunicaciones puede aparecer una señal con una potencia del orden de los mW en un determinado punto o momento de medición, y en otro punto o momento puede aparecer una señal del orden de los KW. Para que la escala no resulte tan extensa y evitar estos inconvenientes se recurre al uso de una escala logarítmica.

Decibeles

Decibel relativo: este valor es utilizado para relacionar pérdidas o ganancias de un sistema.

$$\text{Ganancia de potencia en decibeles} = 10 \log |A_P| \text{ dB}$$

Si las impedancias de entrada y de salida son idénticas, entonces la ganancia de corriente y tensión se define como:

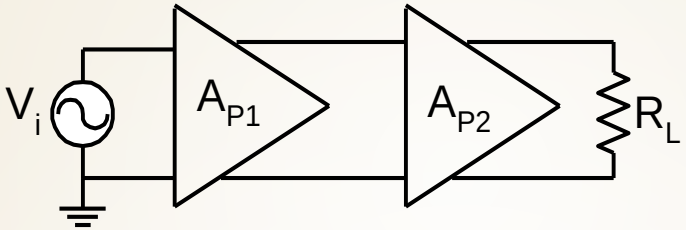
$$\text{Ganancia de corriente en decibeles} = 20 \log |Ai| \text{ dB}$$

$$\text{Ganancia de tensión en decibeles} = 20 \log |A_v| \text{ dB}$$

- Las expresiones en decibelios (dB), son comparaciones logarítmicas (en base 10) entre magnitudes del mismo tipo, ⇨ son adimensionales.

Decibeles

- Los dB convierten las multiplicaciones en sumas, y las divisiones en restas, lo que hace mucho más sencillos e intuitivos los cálculos.



$$A_P = A_{P1}.A_{P2}$$

- $$A_P\left[dB\right] = 10.\log A_P = 10.\log\left(A_{P1}.A_{P2}\right) = 10\log A_{P1} + 10.\log A_{P2}$$

  Entonces

  $$A_P\left[dB\right] = A_{P1}\left[dB\right] + A_{P2}\left[dB\right]$$

- ***+3dB equivale a multiplicar la potencia por 2***
  -3dB equivale a dividir la potencia por 2
- Si se usa el dB, se evita manejar números o muy pequeños o excesivamente grandes, llenos de ceros, con lo que la posibilidad de error seria muy grande al hacer cálculos.

Decibel absoluto dBm

Decibel absoluto: relacionado a un nivel determinado. En sistemas de transmisión los decibeles representan relaciones de potencia, por este motivo la potencia de las señale puede ser expresada en decibeles

Para lo cual se agrega una tercera letra a la notación.

Si la señal de referencia sea de 1 mW, la potencia *P* se expresa en decibeles por encima de 1 miliwatt y se denota por dBm.

$$1\ dBm = 10\ \log \frac{P_{SAL}}{1mW}$$

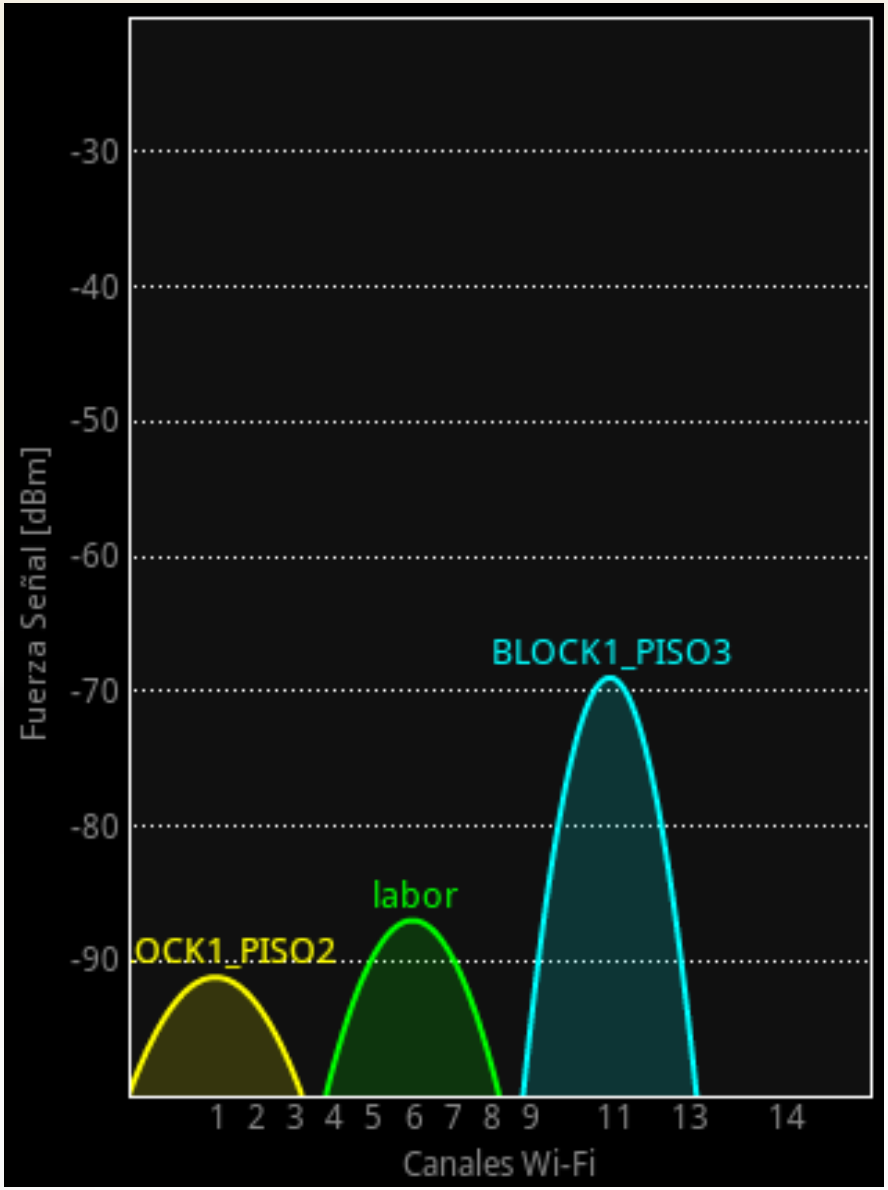
Ganancias de Tensión y Potencia en dBm

Relación (potencia o tensión)	Ganancia de Potencia en dB	Ganancia de Tensión en dB
10^{-6}	-60	-120
10^{-5}	-50	-100
10^{-4}	-40	-80
10^{-3}	-30	-60
10^{-2}	-20	-40
10^{-1}	-10	-20
1	0	0
10^{1}	10	20
10^{2}	20	40
10^{3}	30	60
10^{4}	40	80
10^{5}	50	100
10^{6}	60	120

Potencias expresadas en dBm

dBm	Potencia	Descripción
60	1 kW	Potencia típica de transmisión de una estación de radio FM. Radiación típica de RF de un horno de microondas.
40	10 W	Potencia entregada a las antenas de telefonía móvil
36	4 W	Salida típica de potencia para una banda de radio ciudadana (27 MHz) en muchos países
30	1 W	Fuga RF típica de un horno de microondas. Máxima salida de potencia para un teléfono celular GSM1800/1900
24	250 mW	Máxima salida de potencia para un teléfono celular UMTS/3G (teléfono de potencia clase 3)
21	125 mW	Máxima salida de potencia para un teléfono celular UMTS/3G (teléfono de potencia clase 4)
20	100 mW	BlueTooth Estándar Clase 1 , cobertura de 100 m. Potencia típica de un router inalámbrico WiFi.

Uso del dBm



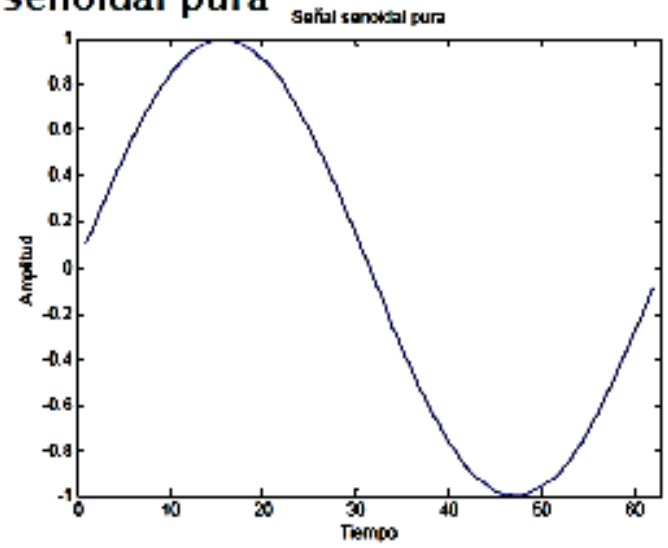
	AdBm	-70					0,0000001	mW

El Ruido

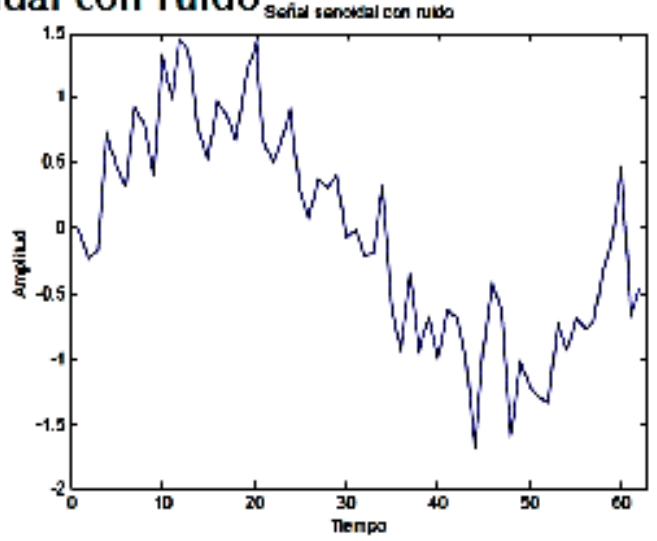
En electrónica y las telecomunicaciones, se denomina ruido a todas las señales eléctricas no deseadas que provienen de diversas fuentes y que interfieren sobre las señales que se transmiten o procesan.

Las distorsiones que produce el ruido afectan tanto a señales analógicas como digitales

Señal senoidal pura



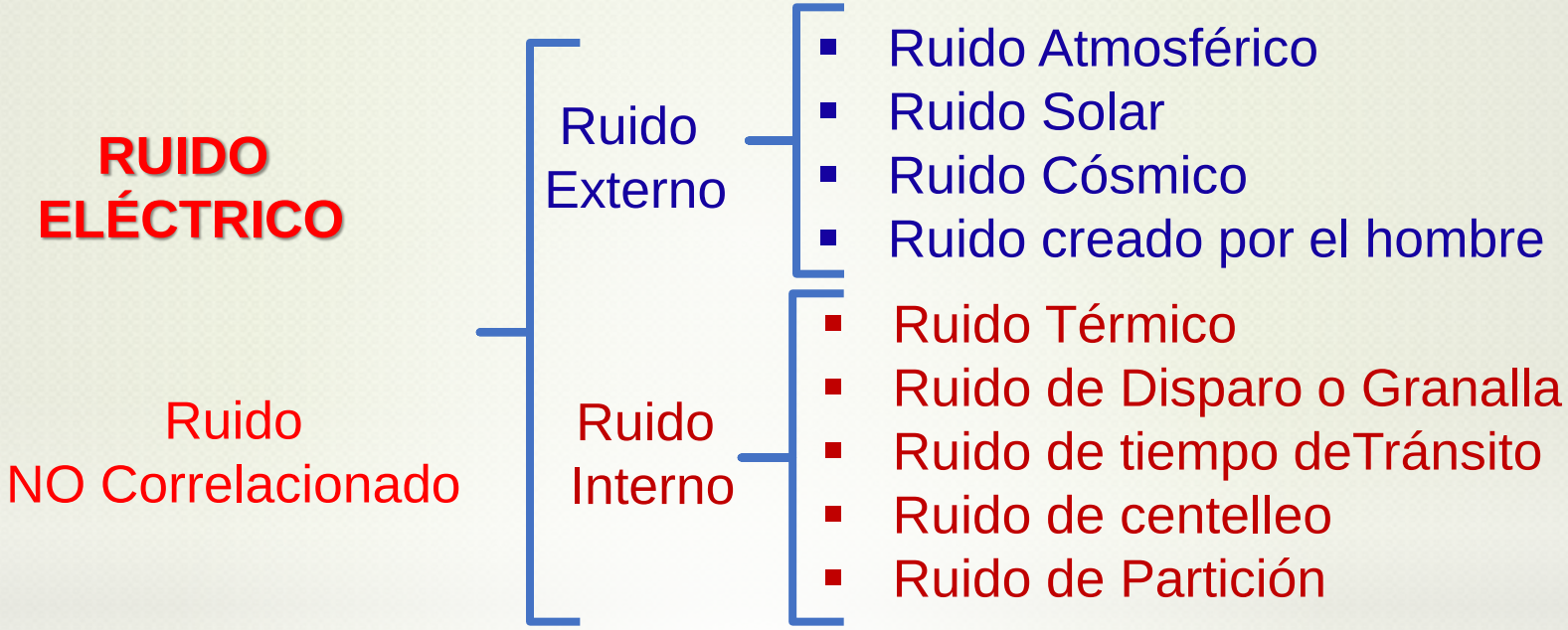
Señal senoidal con ruido



El Ruido

- El ruido eléctrico es todo cambio aleatorio de una magnitud eléctrica(corriente o tensión) que tiende a modificar la señal de interés.
- el ruido distorsiona las señales analógicas produce pérdida de la información, volviéndolas hasta irreconocibles. En las señales digitales y en particular en las comunicaciones incrementa la tasa de errores volviéndolas lentas.
- Es importante evaluar la relación que existe entre la potencia de la señal comparada con la del ruido, más que conocer en forma independiente el valor del ruido.
- Los ruidos tienen diversos orígenes, tanto en el canal como en los equipos, son aleatorios e interfieren con las señales a comunicar.
- Los ruidos normalmente no pueden ser evitados, pero si es posible atenuar sus efectos, por ejemplo, minimizar el AB de los canales de comunicación, aumentando la potencia de los transmisores, usando equipos refrigerados, utilizando amplificadores de bajo ruido en el procesamiento de las señales débiles.

Clasificación del Ruido Eléctrico



El no correlacionado está presente sin importar si hay una señal presente o no. Se produce en los medios de transmisión, circuitos, amplificadores, etc.

El correlacionado tiene relación directa con la señal, es producido por amplificaciones no lineales de la señal. Incluye armónicos y distorsión de intermodulación.

Origen del Ruido

- Ruidos Internos
- Ruidos Externos

Ruido externo

Es generado fuera de un sistema de comunicación y se introduce en él. Se considera ruido externo, sólo si sus frecuencias caen dentro de la banda útil del sistema de comunicación.

Ruido de Equipo, Ruido atmosférico (estática), Ruido del espacio

Ruido interno:

Es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo.

Todo equipo electrónico genera ruido. Tanto los componentes pasivos (resistores y cables) como los dispositivos activos (diodos, transistores) y pueden ser fuentes de ruido.

Ruido Interno

- **Ruido térmico**
- **Ruido de impulso o granalla**
- **Ruido de partición**
- **Ruido de centelleo**
- **Ruido de tiempo de tránsito**

RUIDO TERMICO

El ruido interno del sistema **se debe al movimiento de los electrones que está directamente relacionado con la temperatura del material conductor**. Cuando la agitación de los electrones se eleva se produce un desbalance de cargas que se acumulan en un extremo del conductor generando variaciones en el voltaje presente. Al aumentar la *T*o se incrementa el movimiento de los electrones y produce un flujo de corriente.

El flujo de corriente es resistido: los átomos están agitados y los electrones chocan unos con otros. Esta resistencia aparente del conductor produce una **tensión aleatoria** que técnicamente se llama **tensión de ruido** (ruido).

RUIDO TÉRMICO

El ruido térmico se considera como una *variable aleatoria* de valor medio cero, pero *su valor instantáneo no es cero*

Matemáticamente la potencia del ruido térmico P_N, se calcula:

$$P_N = k.T.AB$$

DENSIDAD ESPECTRAL

La densidad espectral No del ruido térmico es uniforme en el espectro de frecuencias, es decir que sus componentes espectrales abarcan desde 0 Hz, hasta frecuencias PHz. Se le denomina ruido blanco pues presenta una densidad uniforme en toda la banda de trabajo, igual que la luz.

$$N_o = \frac{P_N}{AB} = kT$$

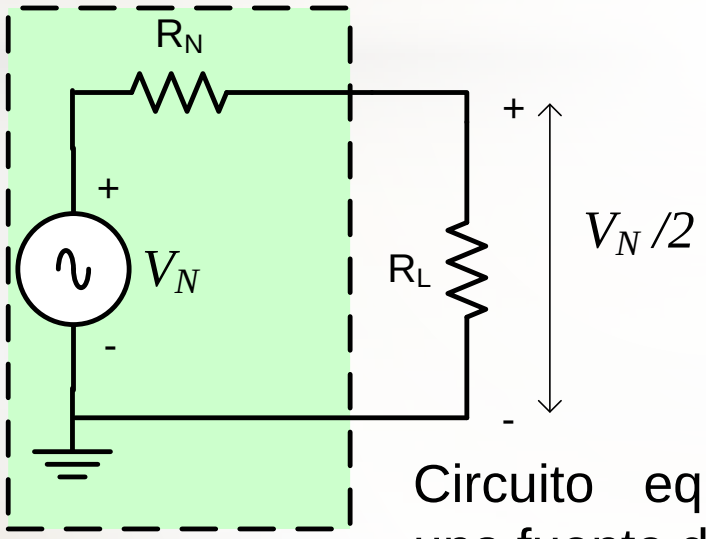
N_0: Densidad espectral de ruido, en W/Hz
***P_N*:** Potencia de ruido termico en Watt
k **:** Constante Boltzmann 1,38 .10^{-23} Joules/°Kelvin [J/K]
***T*:** Temperatura en grados Kelvin
***AB*:** Ancho de banda de la potencia de ruido en Hertz

TENSIÓN DE RUIDO

En ausencia de tensiones externas, el movimiento aleatorio de los electrones da lugar a una corriente que cambia de magnitud y dirección continuamente que, en los extremos del conductor o del elemento de circuito particular, produce una tensión fluctuante: la tensión de ruido.

Para el peor de los casos $R_L = R_N$, donde R_L es la resistencia de carga.

La tensión de Ruido se puede calcular, según la ecuación:



Circuito equivalente de una fuente de ruido.

$$V_N = \sqrt{4.R.K.T.AB}$$

RUIDO DE IMPULSO O GRANALLA

El *shot noise* es causado por las variaciones aleatorias en los tiempos de llegada de los portadores de carga (electrones o huecos) a los electrodos de salida en todos los dispositivos activos.

Aparece como una corriente variable de ruido, superpuesta a la corriente de señal de salida.

Se representa mediante una fuente de corriente de:

$$I_N = \sqrt{2qI_0B}$$

***I_N*= Valor RMS de la corriente ruido en A**

***q*= Valor de la carga de un electrón (1,6 10^{-19} Coulomb)**

***I_0*= Corriente de polarización de continua en el dispositivo en A**

***B*= Ancho de banda en donde se observa el ruido en Hz**

RUIDO DE PARTICIÓN

- Tiene características similares al de granalla en espectro y forma de generación.
- Se presenta en dispositivos donde una sola corriente se separa en dos o mas trayectorias.
- Ejemplo: La corriente de emisor de un transistor que está formada por las corrientes, de base y colector

RUIDOS EXTERNOS

Provienen de las siguientes fuentes:

- Equipos y máquinas
- Atmosféricos
- Espaciales

RUIDO TOTAL

Para combinar los efectos de dos o más fuentes de ruido se deben sumar sus valores rms:

$$I_N = \sqrt{I^2_{N1} + I^2_{N2} + I^2_{N3} + ... + I^2_{Nn}}$$

$$V_N = \sqrt{V^2_{N1} + V^2_{N2} + V^2_{N3} + ... + V^2_{Nn}}$$

Medidas del Ruido

En general en los sistemas de comunicación, las señales que se reciben tienen una potencia pequeña y vienen acompañadas de ruido. Por ello, se necesita amplificación y esto aumenta la potencia de la señal y la del ruido.

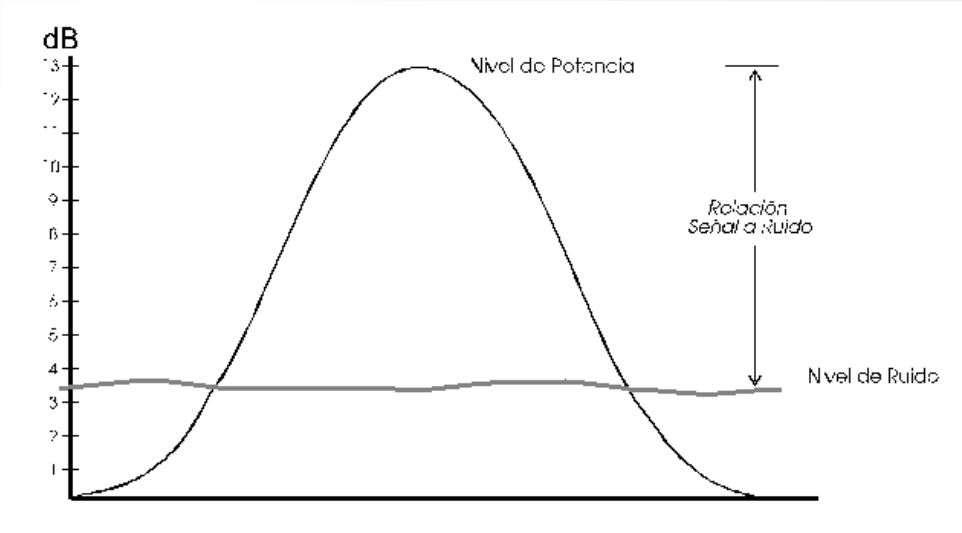
El ruido no puede eliminarse, es usual utilizar como criterio de evaluación de un sistema el cociente de la potencia de señal y la potencia de ruido (relación señal ruido), en diversas partes del sistema. Pero debido a que existe cierta complejidad en este análisis en especial en redes activas, es que se prefiere trabajar con otros criterios, tales como la denominada figura de ruido.

RELACIÓN SEÑAL RUIDO

- La relación señal ruido se denota como S/R e indica la cantidad de ruido que contiene una señal en cuestión.
- Está expresado en decibelios (dB).
- Mientras más alto sea este valor, menor será la cantidad de ruido presente en la señal.

$$\frac{S}{N}(dB) = 10 \log \frac{Potencia\ Señal}{Potencia\ Ruido} = 10 \log \frac{P_S}{P_N}$$

$$\frac{S}{N}(dB) = 20 \log \frac{V_S}{V_N}$$



FACTOR DE RUIDO Y CIFRA DE RUIDO

Tanto los conductores como los dispositivos activos producen ruido, añadiendo también añaden su propio ruido, entonces, cualquier etapa en un sistema de comunicación agrega ruido, degradando la señal

El índice que indican la degradación en la relación señal a ruido conforme la señal se propaga por un amplificador, una serie de amplificadores o un sistema de comunicaciones. O sea que este parámetro mide lo ruidosa que es una red, un amplificador, una etapa en general

El **FACTOR DE RUIDO** F ruido es la **relación entre las potencias de *S/N* de entrada y la relación de potencias *S/N* de salida**.

La **CIFRA DE RUIDO** NF es la **relación entre las potencias de *S/N* de entrada y la relación de potencias *S/N* de salida expresada en dB**.

$$F = \frac{P_{S_i} / P_{N_i}}{P_{S_o} / P_{N_o}}$$

$$NF(dB) = 10\left[\log P_{S_i} / P_{N_i} - \log P_{S_o} / P_{N_o}\right]$$

$$F = \frac{P_{N_o}}{\frac{P_{S_o}}{P_{Si}} P_{Ni}} = \frac{P_{N_o}}{A_P.K.T.AB}$$

FACTOR DE RUIDO Y CIFRA DE RUIDO

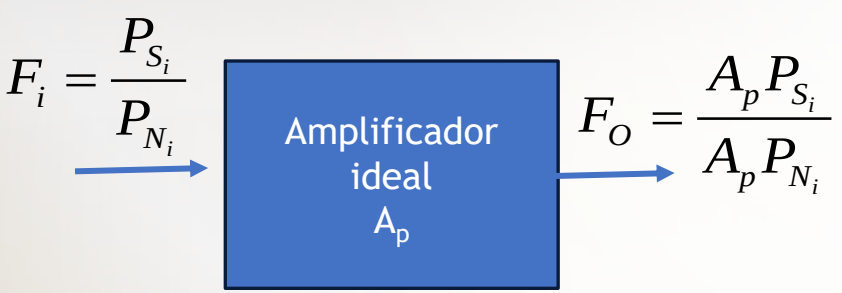
- La cifra de ruido indica cuánto se deteriora la relación de señal a ruido cuando una forma de onda se propaga desde la entrada hasta la salida de un circuito.
- ¿Qué pasa cuando se amplifica una señal?

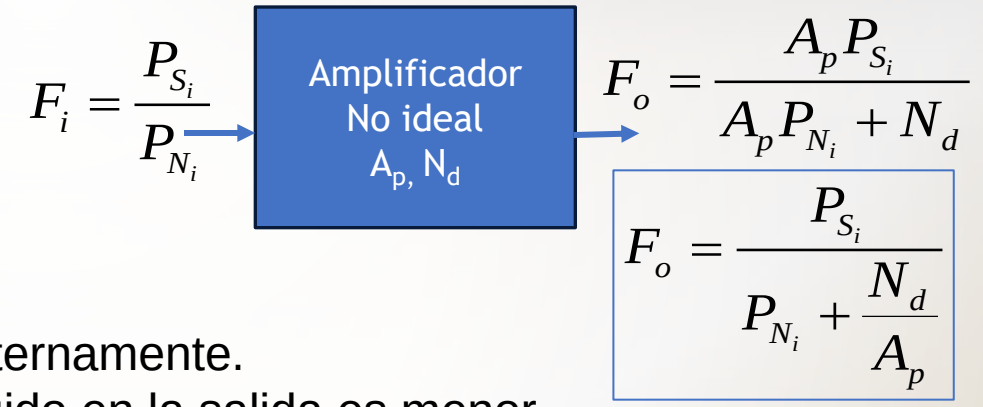
Las señales de entrada y la de ruido se amplifican por igual

Los amplificadores agregan ruido generado internamente y reduce la relación general de señal/ruido.

El ruido más predominante es el térmico, que se genera en todos los componentes eléctricos.

Todas las redes, amplificadores y sistemas agregan ruido a la señal y así reducen la relación general de señal/ruido, a medida que la señal avanza por ellos.





El circuito agrega su ruido N_d generado internamente.
En consecuencia, la relación de señal a ruido en la salida es menor que a la entrada, en una cantidad proporcional a N_d.

TEMPERATURA efectiva DE RUIDO

Como el ruido producido por la agitación térmica es directamente proporcional a la temperatura, el ruido térmico se puede expresar en grados, y también en watts o en dBm.

Siendo T la temperatura ambiente:

$$P_N = k.T.AB \Rightarrow T = \frac{P_N}{k.AB}$$

La ***temperatura equivalente de ruido***, *Te*, es un valor hipotético que no se puede medir en forma directa. Es un parámetro conveniente que se usa en los radiorreceptores complicados de bajo ruido, de VHF, UHF, microondas y satelitales.

Tanto, el uso de T_e como F y NF indican la reducción en la relación de señal a ruido que sufre una señal al propagarse a través de un receptor.

Mientras menor sea la temperatura equivalente de ruido, la calidad del receptor es mejor.

Un coeficiente de ruido de 1 dB corresponde a una temperatura equivalente de ruido de 75° K, y una de 6 dB corresponde a una temperatura equivalente de ruido de 870°K.

$$T_e = T\left(F - 1\right)$$

$$F = \frac{P_{S_i} / P_{N_i}}{P_{S_o} / P_{N_o}}$$

en donde:

T_e *:* temperatura equivalente de ruido (en grados kelvin)

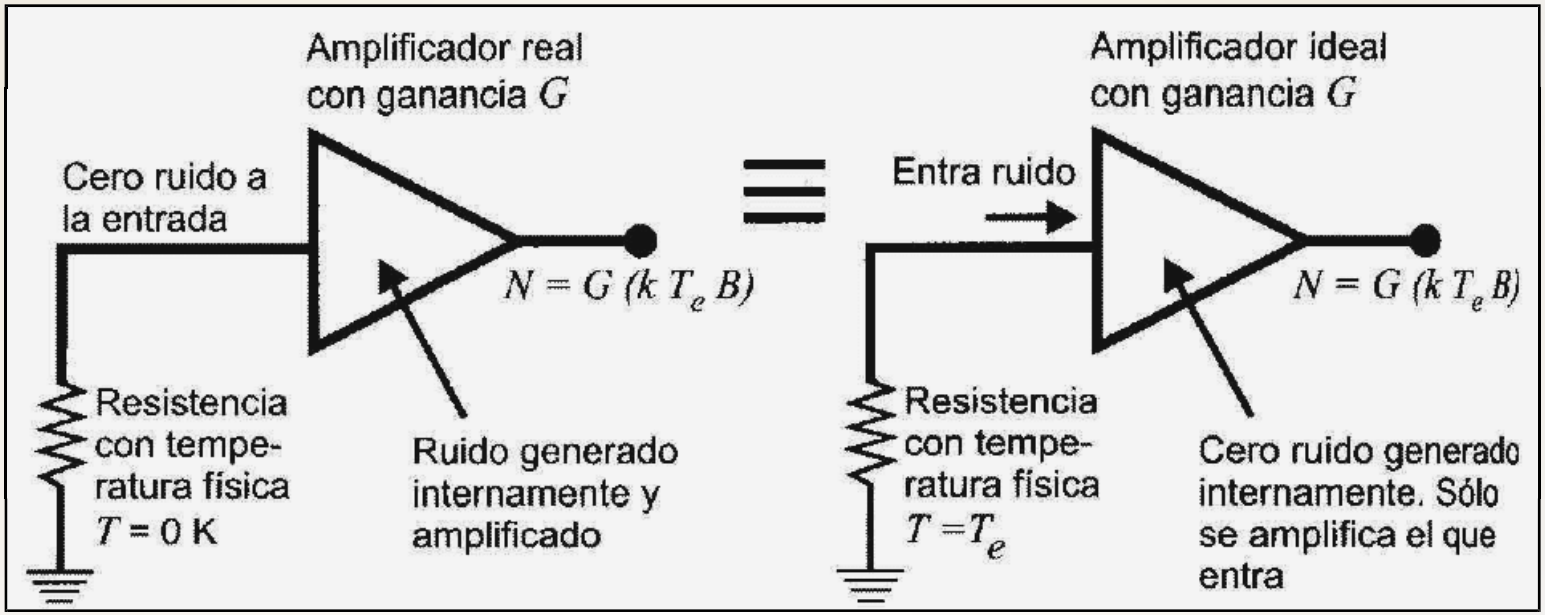
T *:* temperatura del ambiente (valor de referencia: 290° K)

F :Cifra de ruido (adimensional)

$$F = 1 + \frac{T_e}{T}$$

TEMPERATURA DE RUIDO DE UN AMPLIFICADOR

Para comprender el concepto, se modela un amplificador real (ruidoso) por un amplificador ideal (que no genera ruido) con una resistencia en serie a la entrada.



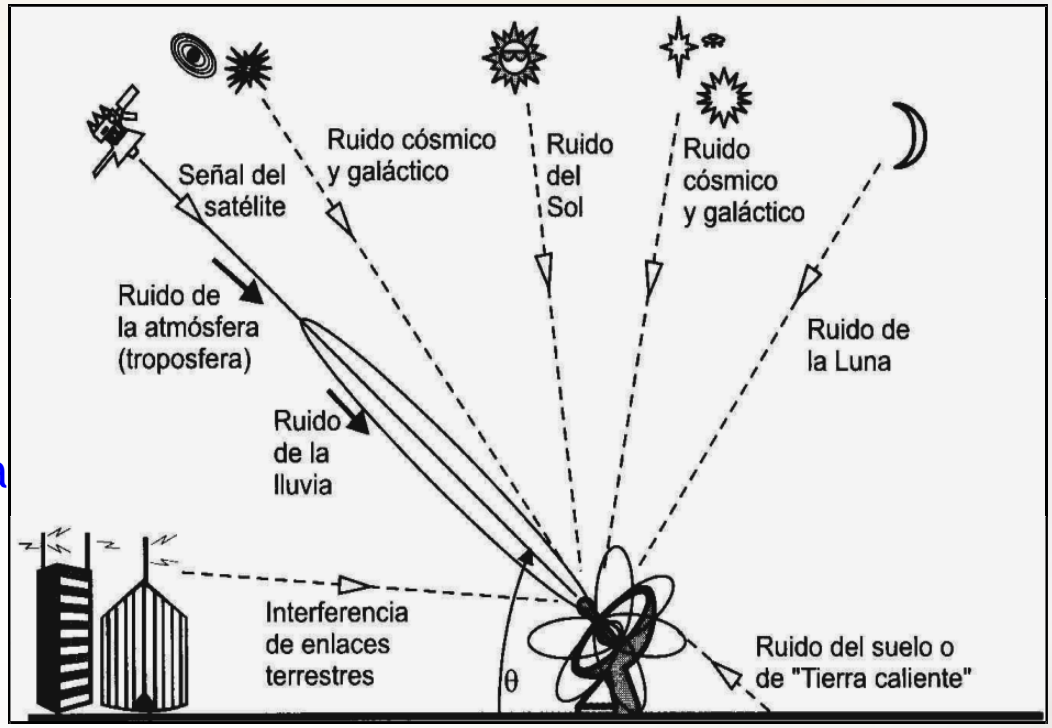
La temperatura de ruido del amplificador es la temperatura equivalente T_e de una resistencia, que genera la misma potencia de ruido a la salida del amplificador ideal que la generada por el amplificador real cuando este no tiene ruido a la entrada.

Por esta razón, el ruido se calcula a la entrada del amplificador, utilizando para ello la temperatura equivalente de ruido T_e proporcionada por el fabricante. Esta temperatura está directamente relacionada con la temperatura física del aparato electrónico, pero no es necesariamente igual a ella.

TEMPERATURA DE RUIDO DE UNA ANTENA

No sólo se introduce ruido por el amplificador, sino también por la antena; capturado a través del lóbulo principal y los secundarios de su patrón de radiación, con diferentes intensidades, desde diversas direcciones y de varias fuentes.

Un dispositivo atérmico como una antena recoge potencia de ruido a causa de la radiación aleatoria que recibe, de diversas fuentes y direcciones.
Este comportamiento puede asociarse con una temperatura de ruido efectiva de la antena de valor *Te* ya que la antena recibe una cierta potencia de ruido proveniente del exterior.



La magnitud del ruido capturado se calcula en función de una temperatura de ruido de la antena.

La temperatura de ruido total del sistema de recepción será, entonces, la suma de la temperatura de ruido de la antena y del amplificador referidas al mismo punto.